SHOW ME YOUR BOOK

DB모델링 발표

애플리케이션 개발을 위한 DB모델링

발표일자 2025 - 11 - 05

목차

문서 관리

- 문서 버전 관리
- 작성자 정보 관리

DB 모델링

- 객체 및 데이터 타입 정의
- ERD 및 RDM 모델링

E-R 다이어그램

- 릴레이션으로 사상
- 용어사전 정의

매핑 카디널리티

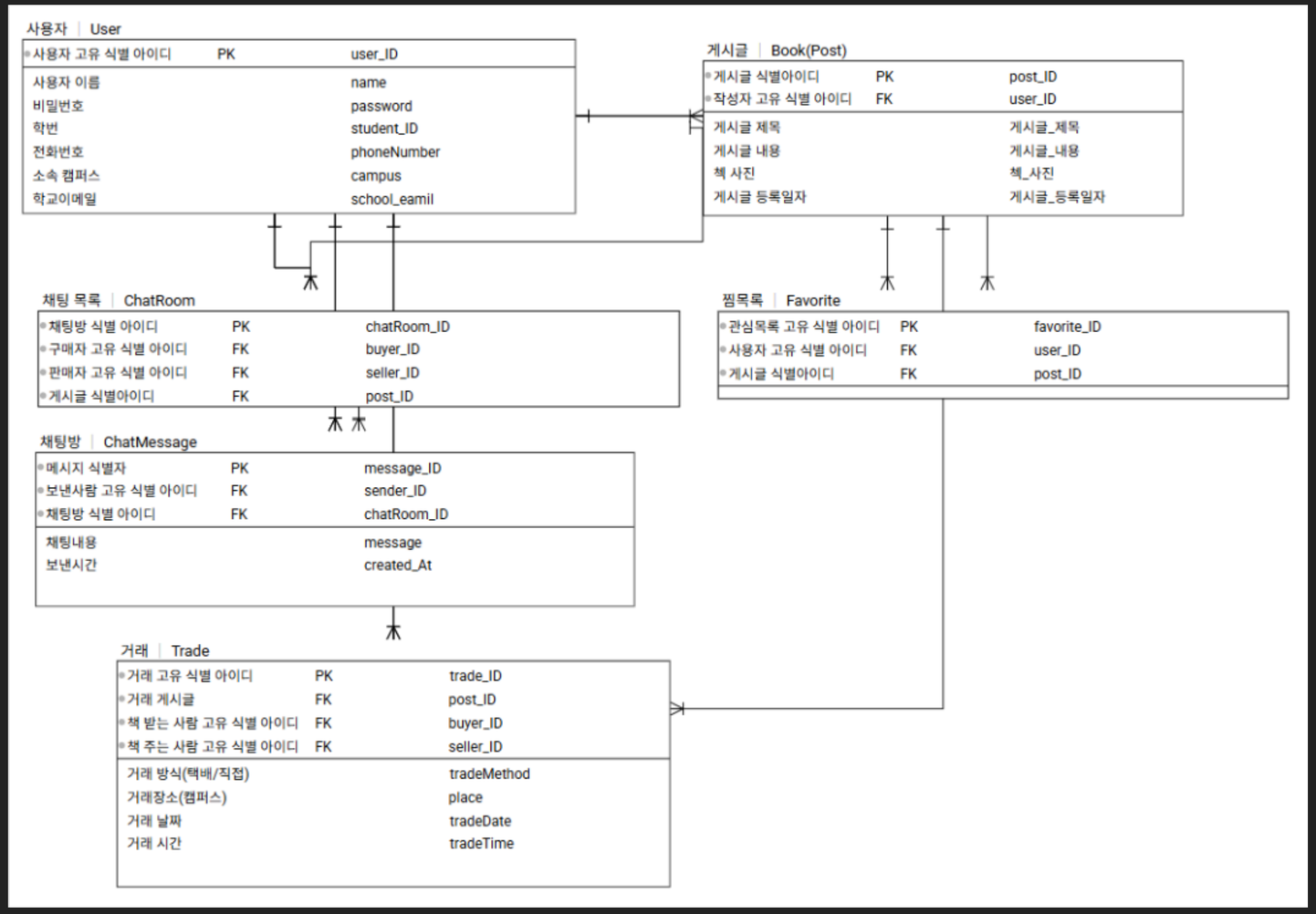
- 각 조건 작성

문서 버전 관리

□□□	□□□□	□□ □□
□□□	2025 - 10 - 31	ERD
□□□	2025 - 11 - 01	RDM
□□□	2025 - 11 - 04	PPT

ERD · RDM · PPT 모델링 및 정의 과정은 역할 분담에 이루어졌습니다.

E-R 다이어그램



릴레이션으로 사상

User user_ID(PK), name, password, student_ID, phoneNumber, campus, school_email

Book(Post) post_ID(PK), title, content, bookimage_Url, created_At, user_ID(FK)

ChatRoom chatRoom_ID(PK), buyer_ID(FK), seller_ID(FK), post_ID(FK)

ChatMessage message_ID(PK), chatRoom_ID(FK), sender_ID(FK), receiver_ID(FK), message, created_At

Trade trade_ID(PK), post_ID(FK), buyer_ID(FK), seller_ID(FK), tradeMethod, campus, place, tradeDate, tradeTime

Favorite favorite_ID(PK), user_ID(FK), post_ID(FK)

E-R 다이어그램

용어 사전(데이터 사전, Data Dictionary)

개체	주요 속성	설명
User 사용자	user_ID (PK), name, password, student_ID, phoneNumber, campus, school_email	앱 사용자 정보를 저장. 회원가입 및 로그인에 사용됨.
Book(post) 게시글/도서	post_ID (PK), title, content, bookimage_Url, created_At, user_ID (FK)	사용자가 등록한 전공서적 게시글 정보. 게시글 작성자와 연결됨.
ChatRoom 채팅방	chatRoom_ID (PK), buyer_ID (FK), seller_ID (FK), post_ID (FK)	거래를 위한 1:1 채팅방 정보. 구매자·판매자 및 게시글과 연결됨.
ChatMessage 메시지	message_ID (PK), chatRoom_ID (FK), sender_ID (FK), message, created_At	채팅방 내 개별 메시지 내용과 전송 시각을 저장함.
Trade 거래	trade_ID (PK), post_ID (FK), buyer_ID (FK), seller_ID (FK), tradeMethod, campus, place, tradeDate, tradeTime	거래 내역을 관리. 거래 방식(택배, 직접 등), 장소·시간 정보를 포함함.
Favorite 관심 목록	favorite_ID (PK), user_ID (FK), post_ID (FK)	사용자가 관심 등록한 게시글을 관리함. 관심 게시글 목록 기능에 사용됨.

E-R 다이어그램

관계(Relationship) 요약

관계명	관련 개체	관계 유형	설명
게시글 작성	User - Book	1:M	한 사용자는 여러 게시글을 작성할 수 있음.
거래 발생	User - Trade - Book	N:M	게시글을 통해 사용자 간 거래가 이루어짐.
채팅 생성	ChatRoom - User - Book	1:N	구매자와 판매자 간 게시글 기반의 채팅방 생성.
채팅 메시지	ChatRoom - ChatMessage	1:N	하나의 채팅방에는 여러 메시지가 저장될 수 있음.
관심 등록	User - Favorite - Book	N:M	사용자가 여러 게시글을 관심목록에 추가할 수 있음.

DB 모델링

RDM

User

필드명	데이터 타입	PK	FK	Null 여부	설명
user_ID	VARCHAR(50)	O	-	Not Null	사용자 고유 ID (Firebase UID)
name	VARCHAR(50)	-	-	Not Null	사용자 이름
password	VARCHAR(255)	-	-	Not Null	비밀번호
student_ID	VARCHAR(20)	-	-	Not Null	학번
phoneNumber	VARCHAR(20)	-	-	Not Null	전화번호
campus	VARCHAR(50)	-	-	Not Null	캠퍼스
school_email	VARCHAR(100)	-	-	Not Null	학교 이메일

Book

필드명	데이터 타입	PK	FK	Null 여부	설명
post_ID	VARCHAR(50)	O	-	Not Null	게시글(책) 고유 ID
user_ID	VARCHAR(50)	-	O	Not Null	작성자 ID User.user_ID
post_title	VARCHAR(100)	-	-	Not Null	제목
post_content	TEXT	-	-	Not Null	게시글 내용
post_image	VARCHAR(255)	-	-	Null 가능	책 사진 URL
post_createdAt	DATETIME	-	-	Not Null	게시일
school_email	VARCHAR(100)	-	-	Not Null	학교 이메일

ChatRoom

필드명	데이터 타입	PK	FK	Null 여부	설명
chatRoom_ID	VARCHAR(50)	O	-	Not Null	채팅방 고유 ID
buyer_ID	VARCHAR(50)	-	O	Not Null	구매자 ID User.user_ID
seller_ID	VARCHAR(50)	-	O	Not Null	판매자 ID User.user_ID
post_ID	VARCHAR(50)	-	O	Not Null	게시글 ID Book.post_ID

DB 모델링

RDM

ChatMessage					
필드명	데이터 타입	PK	FK	Null 여부	설명
message_ID	VARCHAR(50)	O	-	Not Null	메시지 고유 ID
chatRoom_ID	VARCHAR(50)	-	O	Not Null	채팅방 ID ChatRoom.chatRoom_ID
sender_ID	VARCHAR(50)	-	O	Not Null	메시지 보낸 사용자 ID User.user_ID
message	TEXT	-	-	Not Null	메시지 내용
createdAt	DATETIME	-	-	Not Null	전송 시간

Favorite					
필드명	데이터 타입	PK	FK	Null 여부	설명
favorite_ID	VARCHAR(50)	O	-	Not Null	찜 고유 ID
user_ID	VARCHAR(50)	-	O	Not Null	사용자 ID User.user_ID
post_ID	VARCHAR(50)	-	O	Not Null	게시글 ID Book.post_ID

Trade					
필드명	데이터 타입	PK	FK	Null 여부	설명
trade_ID	VARCHAR(50)	O	-	Not Null	거래 고유 ID
post_ID	VARCHAR(50)	-	O	Not Null	게시글 ID Book.post_ID
buyer_ID	VARCHAR(50)	-	O	Not Null	구매자 ID User.user_ID
seller_ID	VARCHAR(50)	-	O	Not Null	판매자 ID User.user_ID
tradeMethod	VARCHAR(20)	-	-	Not Null	거래 방식(택배/만남)
place	VARCHAR(50)	-	-	Null 가능	거래 장소
tradeDate	DATE	-	-	Null 가능	거래 날짜
tradeTime	TIME	-	-	Null 가능	거래 시간